

***Pédiatrie – Notes de cours pour les étudiants de la Section Française
de Médecine Générale***

**Pédiatrie – Notes de cours pour les étudiants de la Section Française de Médecine
Générale**

Ioana Ciuca

Această carte este dedicată studenților secțiunii cu predare în Limba Franceză a Facultății de Medicină Generală UMF Victor Babes Timișoara.

Sunt note de curs ce includ teme predate în cadrul departamentului de Pediatrie, dar și subiecte necesare pentru examenele în limba franceză ca Épreuves Classantes Nationales Françaises.
Mult succes !

Ce livre est dédié aux étudiants de la Section Française de la Faculté de Médecine Générale UMF Victor Babes Timișoara.

Ces notes de cours traite des sujets enseignés dans le département de pédiatrie, ainsi que des sujets requis pour les examens en langue française tels que les Épreuves Classantes Nationales Françaises.

Bonne chance !

Table des matières

Chapitre I. Pneumologie pédiatrique

1. Les infections des voies respiratoires supérieures
Les angines aiguës
Les laryngites aiguës
2. Les infections des voies respiratoires inférieures
La trachéite aiguë
La bronchiolite aiguë
Les pneumonies
Les pleurésies
Le pneumothorax
3. La respiration sifflante récurrente /le wheezing récurrent
4. L'asthme bronchique de l'enfant

Chapitre II. Cardiologie pédiatrique

1. Les maladies inflammatoires cardiaques aiguës
L'endocardite
La myocardite
La péricardite
2. Les malformations cardiaques congénitales cyanogènes
3. Les malformations cardiaques congénitales non-cyanogènes
4. L'hypertension artérielle de l'enfant
L'hypertension pulmonaire HT pulmonaire, Troubles du rythme et de la conduction

Chapitre III Gastroentérologie pédiatrique

1. Les vomissements
2. La diarrhée aiguë
3. Le reflux gastro-œsophagien
4. L'infection à *Helicobacter pylori*
5. Les maladies diarrhéiques chroniques
6. Les maladies inflammatoires chroniques intestinales
7. Les hépatites chroniques
8. Le syndrome de douleur abdominale chronique / récidivant
9. Les parasitoses intestinales

Chapitre IV. Néphrologie pédiatrique

1. La protéinurie
2. Le syndrome néphrotique
3. Les infections des voies urinaires lithiase urinaire rénale

Chapitre V. Hématologie pédiatrique

1. Les anémies
2. Les leucémies
3. Les tumeurs solides de l'enfant
A. Le néphroblastome

B.Le néuroblastome

Chapitre VI. Endocrinologie et nutrition pédiatrique

Le diabète sucré de type 1

L'obésité,

Le diabète de type 2

Le syndrome métabolique

La malnutrition protéique calorique

Le rachitisme commun

Chapitre VII. Rhumatologie pédiatrique

Le rhumatisme aigu. L'infection streptococcique

L'arthrite rhumatoïde juvénile

Le lupus érythémateux

La dermatomyosite / polymyosite

Les vascularites des enfants

Chapitre VIII. Pathologie génétique

La mucoviscidose

Les maladies lysosomales, les maladies monogéniques. Maladies chromosomiques

Les convulsions fébriles

Chapitre I. Pneumologie pédiatrique

1. INFECTIONS DE VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES

1.1. ANGINES AIGUES

Définition: inflammation, le plus souvent d'origine infectieuse, du pharynx

Les termes suivants sont synonymes : angine=amygdalite= pharyngite=pharyngo-amygdalite

Considérations générales

L'angine est une affection banale et fréquente qui représente une des premières causes de prescriptions d'antibiotiques . Elle se rencontre à tout âge, mais survient le plus souvent chez les enfants d'âge scolaire.

La rhinopharyngite est dominée par les symptômes :

- rhinorrhée,
- éternuements,
- obstruction nasale,
- toux

Incidence : > 60% des consultations pédiatriques

Etiologie

Angines aiguës -étiologie	
Bactéries 10-30%	Virus 70-80%
Streptocoque group A	Epstein Barr virus
Streptocoque hémolytiques C, E, F	Adénovirus
Arcanobacterium haemolyticum	Virus grippal, para grippal
Anaérobies(Bacteroides etc)	Coronavirus
Mycoplasma pneumoniae	Coxsackie
Chlamydia pneumoniae	Rhinovirus

Le streptocoque du groupe A (SGA) est la première bactérie responsable et détermine la gravité potentielle de cette affection.

Investigations complémentaires

-Hémoleucogramme

-CBC :

- leucopénie ou leucocytose avec lymphocytose : l'étiologie virale est soupçonnée,
- leucocytose avec monocytose : suggestive pour une mononucléose,
- leucocytose avec neutrophilie : est évocatrice pour une angine bactérienne

-Indices d'inflammation: VSH, la protéine C-réactive, procalcitonine

-Culture pharyngienne- qui doit être positive pour déterminer le microbe(en proportion variable, 40-60%) , mais pas constamment.

-Test de diagnostic rapide : le test se fait rapidement (environ 30 minutes) pour déterminer uniquement le Streptocoque de groupe A.

A. L'ANGINE VIRALE

Début (généralement) avec fièvre oscillante, l'anorexie, la dysphagie, rhinorrhée, toux sèche.

L'examen physique révèle:

- érythème pharyngien
- +/- microvésicules des piliers, la luette et la paroi postérieure du pharynx (v. Coxackie)
- catarrhe conjonctival, lymphadénopathies latéro-cervicale et mandibulaire (adénovirus).

Diagnostic positif est déterminé par:

- anamnèse et contexte épidémiologique
- manifestations cliniques
- sérologie

Evolution: généralement bénigne avec guérison en quelques jours.

B. L'ANGINE A STREPTOCOQUE DU GROUPE A(SGA)

Les angines à SGA ont des caractéristiques cliniques différentes :

- absence de rhinorrhée, de toux ou de dysphonie,
- âge de survenue : les angines à SGA sont rares avant 3 ans et le pic de fréquence se situe entre 5 et 10 ans.
- odynophagie+- dysphagie,
- purpura du voile,
- adénopathies douloureuses



Culture et test de diagnostic rapide (TDR)

Deux techniques, la culture et le TDR, existent pour confirmer le diagnostic d'infection au SGA. La culture demande un délai de 2 à 3 jours.

Cependant, chez certains patients dont le TDR est négatif, si les symptômes (fièvre notamment) persistent au-delà de 3 jours, un deuxième TDR ou un prélèvement bactériologique peut être réalisé.

Les complications des angines à SGA

Complications locales suppuratives :

- abcès péri-amygdalien, abcès rétro-pharyngé, abcès péri-amygdalien avec trismus, déviation unilatérale de la luette, mastoïdites, sinusites, otites, adénites cervicales suppurées qui n'étaient pas rares avant l'ère des antibiotiques.
- L'otite moyenne aiguë(OMA) est la complication la plus fréquente, avec une prévalence d'environ 10 % au décours d'une rhinopharyngite.
- Infections des voies respiratoires inférieures,

Complications tardives : **immunologiques** – pour les angines à SGA :

- rhumatisme articulaire aigu (RAA)
 - glomérulonéphrite aiguë (GNA)
 - endocardite bactérienne (sténose mitrale)
 - chorée

Evolution généralement est bonne, le pronostic est favorable pour la plupart des angines virales.

Le pronostic est favorable pour les angines bactériennes traitées par antibiothérapie, mais réservé, avec des possibles complications locales et à distance, si l'agent étiologique est SGA. Dès les premiers jours de traitement antibiotique, les patients sont améliorés cliniquement, et dès le troisième jour, les prélèvements de l'exsudat sont stériles, permettant le retour de l'enfant à l'école.

Traitement

General

- Eviter le froid, les collectivités
- Anti-inflammatoires non stéroïdiens/antipyrétiques:
 - o Ibuprofène 20-30 mg/kg/j,
 - o Paracétamol 20-80mg/kg /j, 3-4 prise j,

Traitement étiologique

Le traitement historique de référence de l'angine est la **Pénicilline V**, dose 50 000 à 100.000 UI/kg /jour , en 3-4 prises journalières pendant 10 jours.

Différentes études ont montré que l'observance de ce type de traitement du fait du nombre de prises journalières et de la durée était mauvaise. D'autres études ont montré qu'il n'était pas possible de raccourcir la durée de traitement avec la pénicilline V.

Antibiotiques :

Amoxicilline	50 mg/kg/ j, en 2 prises journalières	6 jours
Amoxicilline-acide clavulanique	30-50 mg/kg 2 prises journalières	5 jours
Cefpodoxime	en 2 prises journalières	5 jours

En cas d'allergie à la pénicilline ou plus largement aux β -lactamines aux macrolides (du fait de la résistance croissante à cette famille) ; on doit vérifier la sensibilité de la bactérie responsable (culture et antibiogramme nécessaire) :

Clarithromycine	15-20 mg/kg/j	7 jours
Azithromycine	10 mg/kg/ j,	5 jours
Josamycine	30-50 mg/kg/j	7 jours

Les inconvénients de la prise d'antibiotiques sont multiples : impact écologique sur les flores respiratoire et digestive, effets indésirables (troubles digestifs, allergie), mauvaise interprétation des signes cliniques liés à l'infection virale (diarrhée, vomissements, éruption cutanée), et souvent considérés par les parents voire par les médecins, comme des effets indésirables de l'antibiotique, notamment les éruptions cutanées considérées comme allergiques.

On a des critères cliniques pour s'orienter à l'étiologie bactérienne de l'angine.

L'évaluation à l'aide des **critères de Centor** permet de réduire l'usage empirique d'antibiotiques en l'absence de test de diagnostic rapide de l'angine streptococcique. Si l'on ne retrouve pas plus d'un critère de Centor, l'origine streptococcique peut être éliminée.

Critères	No points
Température > 38 °C	1
Absence de toux	1
Adénopathie(s) cervicale(s) sensible(s)	1
Atteinte amygdalienne (augmentation de volume ou exsudat)	1

– Critères de Centor ≤ 1 : angine virale, guérison en général spontanée en quelques jours (ou semaines pour la MNI) : pas d'antibiothérapie.

– Critères de Centor ≥ 2 ou scarlatine : administrer une antibiothérapie anti-streptococcique

C. ANGINES RECIDIVANTES (MULTIPLES)

Définition : plus de 6 épisodes d'angine ou plus sur une année, ou de 10 durant les 2 à 3 dernières années.

Pour les angines streptococciques récidivantes, des modalités de traitements antibiotiques particuliers ont prouvé leur efficacité en favorisant une meilleure éradication et/ou une fréquence de récurrences moindre :

- céphalosporines de 2ème et 3ème génération,
- amoxicilline-acide clavulanique,
- clindamycine (durée de traitement de 10 jours) - association à la pénicilline V

L'amygdalectomie doit rester rare dans cette indication.

Les indications reconnues de l'amygdalectomie

- le syndrome d'apnée obstructive du sommeil en rapport avec une hypertrophie adénoïdo-amygdalienne, pour lequel on réalise une adénoïdo-amygdalectomie.
- un adénophlegmon
- une tuméfaction unilatérale d'une amygdale suspecte de malignité

D. ADENOÏDITE AIGUE

Définition: c'est une inflammation des amygdales palatines (amygdales pharyngées supérieures)

Examen physique: sécrétions blanchâtres, rhinorrhée purulente

Complications: otite, bronchite, laryngite, phlegmon du col de l'utérus, abcès rétro pharyngée, syndrome d'obstruction du sommeil.

Traitement: antibiotiques, désinfectants symptomatiques du nasopharynx.

ADENOÏDITE CHRONIQUE

Se caractérise par une hypertrophie des végétations adénoïdiennes (amygdales pharyngées hypertrophiées chroniquement) qui provoque des troubles respiratoires et se manifeste par une cyanose péri-buccale-nasale et la bouche de l'enfant est conservée entrouverte en permanence avec une respiration ronflante.

Bien installée quand apparaît le faciès adénoïdien même retard de croissance.

Attention: les adénoïdites chroniques sont un facteur favorisant pour l'apnée du sommeil, une complication redoutable.

2. LARYNGITES AIGUES

Définition : la laryngite c'est une inflammation de la muqueuse du larynx, le plus souvent d'étiologie virale, potentiellement grave à cause de l'obstruction par un œdème, de l'hypersécrétion et du laryngospasme.

Signes cliniques :

- Dysphonie (voix rauque)
- Toux bitonale, rauque
- Fièvre, malaise
- Dyspnée inspiratoire, stridor
- Tirage sus-sternale
- Tachypnée, cyanose (signes d'insuffisance respiratoire)

Etiologie		
Les infections virales	Les infections bactériennes	Maladies infectieuses

Virus respiratoire syncytial Virus grippal, para-grippal Coronavirus Adénovirus	Haemophilus influenza Mycoplasma pneumoniae Corynebactéries Streptocoques Staphylocoque	Au début ou en cours d'évolution de : la grippe, la varicelle, la rougeole
--	---	--

Investigations

- NFS-numération différentielle des globules blancs (leucopénie ou leucocytose avec lymphocytose=> l'étiologie virale est soupçonnée, leucocytose avec monocytose est suggestive pour la mononucléose, leucocytose avec neutrophilie est évocatrice d'une angine bactérienne)
 - Les marqueurs d'inflammation : protéine C réactive , VS
 - La détermination des électrolytes sériques peut être utile (calcium, magnésium)
- pour mettre en évidence une spasmophilie éventuel associe.
- La culture pharyngienne- qui peut être utile dans le cas d'une infection bactérienne
 - L'oxymétrie de pouls- SaO2 - non invasive, utile pour évaluer le degré de l'insuffisance ; la gazométrie artérielle – paramètres ASTRUP, si la situation l'exige, en cas d'insuffisance respiratoire aiguë.

Une consultation ORL (avec laryngoscopie postérieure) est recommandée en cas de complications ou encore pour le diagnostic différentiel; elle se fera uniquement par un professionnel expérimenté qui possède des moyens pratiques pour effectuer une intubation, dans la soupçon d'épiglottite.

A.LARYNGITE CATARRHALE

Étiologie: virale

Clinique: dysphonie, toux rauque

Habituellement non accompagnée par de la fièvre et sans dyspnée.

L'évolution est bonne sous traitement symptomatique.

B.CROUP/ LARYNGITE AIGUË SOUS-GLOTTIQUE

C'est la plus fréquente des laryngites de l'enfant. Elle est rencontrée toute l'année, avec une recrudescence hivernale; est plus fréquente chez les garçons, avec un pic de fréquence entre 1 et 3 ans.

Étiologie: habituellement d'origine virale.

Elle survient au décours d'une rhino-pharyngite banale, à début nocturne. La température est modérément élevée (38°, 38.5°C) et l'état général est conservé.

Le tableau de dyspnée s'installe progressivement avec bradypnée inspiratoire, tirage, cornage, toux rauque ou aboyante et voix quasi normale ou rauque. Il n'existe pas d'adénopathies cervicales, on retrouve des signes cliniques de rhinopharyngite. La laryngoscopie n'est pas indispensable au diagnostic.

L'évolution est rapidement favorable grâce à la corticothérapie. Les formes graves nécessitant une assistance respiratoire ou une trachéotomie ne représentent que 2 à 5% des cas. Les récurrences sont possibles et doivent faire rechercher les facteurs favorisants : tabagisme passif, RGO, allergie, foyer infectieux ORL.

C.EPIGLOTTITE

Étiologie: Haemophilus influenzae, rarement pneumocoque.

Forme très grave, d'apparition rapide et d'évolution suraiguë.

Clinique:

- dyspnée inspiratoire marquée,
- stridor
- hyperthermie, état général mauvais, influencé
- le pharynx est extrêmement érythémateux, avec un aspect de "cerise" de l'épiglotte

! Attention: L'examen pharyngien se fait uniquement par un personnel qualifié car il y a un risque d'obstruction aiguë.

L'hospitalisation est nécessaire parce que le tableau clinique s'installe rapidement (en quelques heures). L'enfant est d'emblée inquiétant : pâle, angoissé, avec un état général altéré et une fièvre à 39°, 40°C. La dyspnée laryngée est rapidement présente, s'y associe une dysphagie douloureuse avec une hypersialorrhée. L'enfant reste assis, la bouche semi-ouverte avec une aggravation des symptômes au décubitus. La voix est étouffée, couverte, la toux est absente (en comparaison avec le croup).

Traitement des laryngites

Général

- L'environnement doit être humidifié
- Hydratation correcte

Médicamenteux

- Adrénaline racémique (2%) en aérosol, 0,05 mg / kg / dose (dose maximale de 0,5 mg / dose) dans 3 ml de solution saline en nébuliseur, en 3-4 séances.
- Corticothérapie parentérale:
 - HSH hémisuccinate d'hydrocortisone 10-20 mg / kg / dose, parfois même 30 mg / kg / dose, dans les situations particulièrement graves, dite la "trachéotomie blanche "
 - La dexaméthasone 0,5-1 mg / kg / jour en 1-2 doses divisées, peut également être utilisée, même par voie orale, en urgence

Antibiothérapie

N'est recommandée que dans des situations où l'infection bactérienne est suspectée : ampicilline pour *Haemophilus* ou la céfalosporine.

- Intubation trachéale ou oro-trachéotomie est nécessaire dans des situations particulières : en cas d'échec thérapeutique
- si l'obstruction est complète
- en cas d'insuffisance respiratoire aiguë sévère.

Par la suite, un traitement adapté à l'évolution peut être administré:

- anti-inflammatoires -ibuprofène -voie orale, 20-30 mg / kg/j à 6-8 heures, ou
- paracétamol 15-20mg / kg ne dépassant pas 30 mg / kg corps (risque - d'hépatite toxique)

Les corticoïdes ne sont pas recommandés, il y a un risque accru de gastrite, d'ulcère ou encore de saignement gastro-intestinal.

Les nourrissons et les tout-petits à risque de convulsions fébriles doivent être surveillés de près. On associe du calcium par voie orale ou par voie parentérale (avec précaution – possible arythmie cardiaque), en fonction de la situation clinique; si on soupçonne un spasme hypocalcémique. Si une allergie est suspectée, les anti-histaminiques sont recommandés associer au traitement.

2. INFECTIONS DE VOIES RESPIRATOIRES INFÉRIEURES

A. TRACHEITE AIGUË

Définition: C'est une condition souvent secondaire à une infection des voies respiratoires supérieures (IVRS), à étiologie bactérienne ou virale.

Clinique:

Les enfants plus âgés ont un bon état général, une faible fièvre, toux sèche atroce, fatigante. La toux devient productive, humide et peut associer des vomissements, des douleurs abdominales, et une anorexie.

Chez les nourrissons, les symptômes sont plus prononcés, avec des manifestations d'insuffisance respiratoire (essoufflement, polypnée, tirage reurement, ou des râles bronchiques, quand s'associe une bronchite).

Complications:

- insuffisance respiratoire aiguë
- obstruction secondaire (épiglottite, angio-œdème)
- surinfection bactérienne

Chez les nourrissons apparaître otite moyenne catarrhale ou purulente, une bronchopneumonie peut se développer en cas de bronchiectasie ou de bronchites répétés.

Traitement:

Ampicilline	100- 200 mg / kg c / jour	7 jours
Amoxicilline-acide clavulanique	30-50 mg/kg 2-3 prises journalières	5 jours
Pénicilline G	100 000 UI/kg /j 3-4 prises/jour	5 jours

Pronostic est favorable, dans la plupart des cas, surtout pour les laryngites catarrhales et sous-glottiques. Les récurrences sont fréquentes chez les patients ayant une laryngite spasmodique, qui nécessitent un suivi.

La guérison est « restitutio ad integrum » même pour les patients intubés, sans trachéotomie. Un suivi des patients en cas: d'épiglottite, d'évolution lente de la laryngite spasmodique et d'un spasme laryngé dû à une hypocalcémie.

B.BRONCHIOLITE AIGUE

Définition

Maladie caractérisée par une inflammation de la paroi des bronchioles, associée à une obstruction distale par un œdème de la paroi distale et une broncho-sécrétion importante.

Etiologie:

- virale~70% cas –virus syncytial respiratoire(VSR), rhinovirus (RVS)
- virus grippal, virus para-grippal, adénovirus, entérovirus
- bactérienne-rarement: Mycoplasme, Chlamydia, Ureaplasma, Pneumocystis carinii

Le VRS se transmet soit directement par les sécrétions contaminées, soit indirectement par les mains ou le matériel souillé. L'incubation est de 2 à 8 jours et l'élimination virale d'environ une semaine, mais peut être prolongée.

L'obstruction des voies aériennes est à la fois :

-endoluminale :

- oblitération muqueuse par la nécrose,
- infiltration cellulaire,
- œdème
- hypersécrétion muqueuse et sous-muqueuse

-et murale (inflammation) :

L'hyperréactivité bronchique ne joue qu'un rôle mineur, sauf ceux avec hyperréactivité bronchique, et prédisposition héréditaire, avec des parents asthmatiques et est associé à l'asthme.

L'immunité acquise au décours des bronchiolites aiguës à VRS (anticorps neutralisants) est incomplète et de brève durée.

Les facteurs de risque de survenue d'une bronchiolite (ou de récurrences de celles-ci) sont :

- environnementaux : vie en collectivité ; transports en commun, tabagisme passif
- prématurité, déséquilibre immunitaire

Tableau clinique

Ce terme suggérant l'existence de lésions inflammatoires spécifiques est cependant utilisé pour définir un syndrome clinique

- wheezing (sifflement)
- dyspnée avec polypnée,
- sibilants diffus à l'auscultation

Le terme de bronchiolite aiguë est relié à un épisode de détresse respiratoire fébrile avec sibilants survenant chez un enfant âgé de moins de 2 ans.

Diagnostic positif

Anamnèse

Le début de la maladie se limite le plus souvent à une rhinopharyngite, peut-être fébrile avec toux sèche au début puis productive et signes de lutte respiratoire.

Examen clinique:

Le wheezing évoque une bronchiolite, suivant une rhinopharyngite, dans le contexte viral avec fièvre+- syndrome d'insuffisance respiratoire.

D'autres signes sont liés à la sévérité de la détresse respiratoire ou à des signes associés :

- fréquence respiratoire > 60 resp/minute
- signes cliniques d'hypoxie (cyanose) ou d'hypercapnie (sueurs, agitation, troubles de la conscience) ; apnée, saturation artérielle transcutanée en oxygène inférieure à 95 % sous oxygène.
- mauvaise prise des repas (moins du tiers des biberons à 3 biberons consécutifs)
- troubles digestifs (diarrhée aiguë si gastro-entérite virale associée, avec risque de déshydratation)

Enfin, peuvent intervenir des conditions socio-économiques ou d'environnement défavorables :

- capacité de la famille réduite en termes de surveillance, de compréhension, et d'accès aux soins ;
- conditions de vie de l'enfant, si la famille est inapte à une prise en charge thérapeutique correcte

Variablement, il est possible que soient associés: fièvre, toux, difficulté à manger et enrouement. Si l'inflammation atteint le parenchyme, on peut avoir des signes d'insuffisance cardiaque droite.

A l'auscultation pulmonaire :

- les râles bronchiques, sibilants et ronflants, disséminés, parfois crépitants à cause de la bronchorrhée abondante.
- murmure vésiculaire présent ou diminué,
- la présence des râles crépitants (secs, inspiratoires) et/ou sous-crépitations peut évoquer l'atteinte alvéolaire éventuellement associée (bronchoalvéolite)

Elle peut être silencieuse dans les formes graves avec spasme bronchique et thorax distendu. A l'auscultation, ne pas distinguer le murmure vésiculaire est un signe de gravité.

Examens complémentaires

Sont d'habitude inutiles en ambulatoire, pour les cas sans complications.

-NFS et CRP sont d'un intérêt limité.

-exsudée rhinopharyngée : recherche étiologique d'antigènes du virus syncytial respiratoire VRS dans les sécrétions rhinopharyngées (techniques d'immunofluorescence) n'a qu'un apport épidémiologique. L'examen cytotactériologique quantitatif des crachats (ECBC) peut aider dans les formes les plus sévères à guider l'antibiothérapie en cas d'une éventuelle surinfection bactérienne.

Peuvent contribuer à l'argumentation diagnostique en cas d'hospitalisation :

La radiographie thoracique-RT - (qui n'est pas nécessaire dans tous les cas) peut montrer la présence d'un emphysème :

- distension thoracique bilatérale
- hyperclarté des deux champs pulmonaires
- élargissement des espaces intercostaux
- abaissement des coupes diaphragmatiques



Traitement Général

- L'environnement doit être protégé des inhalations passives de tabac et permettre une aération correcte de la chambre à une température n'excédant pas 21°C. La position idéale de couchage est le proclive dorsal à 30°.
- Désobstruction :
 - Ce traitement repose essentiellement sur la kinésithérapie respiratoire (possible dans certains pays), indispensable à la phase obstructive et hypersécrétante de la maladie.
 - Elle repose sur les techniques de désobstruction :
 - des voies aériennes supérieures : désobstruction rhinopharyngée associée à des instillations locales de sérum physiologique
 - des voies aériennes inférieures : basée sur les techniques d'accélération du flux expiratoire avec toux provoquée visant à obtenir l'expectoration.
- Hydratation

Le maintien d'une hydratation adéquate, est également indispensable pour la fluidification des sécrétions. Celle-ci est obtenue, si nécessaire, par fractionnement des repas, éventuellement épais (si reflux gastro-œsophagien associé ou majoré), voire en cas d'hospitalisation, par alimentation entérale (par sonde gastrique) ou par perfusion parentérale.

Le traitement médicamenteux est rarement efficace, juste dans les cas qui associe une hyperréactivité bronchique:

Bronchodilatateurs

Les β_2 -mimétiques ont un intérêt controversé en ce qui concerne le traitement de la bronchiolite, parce qu'il y a des patients « répondeurs » et « non répondeurs » (patients avec hyperréactivité bronchique); pour les identifier, on fait un essai thérapeutique- pour 48 heures on traite avec des β_2 -mimétiques, si les sifflements et les râles disparaissent, le traitement peut être poursuivi, on enregistre une réaction positive et on soupçonne une hyperréactivité associée à la bronchiolite.

- Salbutamol par voie inhalatrice (200 microgramme=2 bouffées) ou en aérosol (2.5 mg= 0.5 ml/dose, solution 5 mg=1 ml, 4 -6 fois par jour), est le plus utilisé.

Corticoïdes

L'efficacité des corticoïdes (par voie systémique ou inhalée) n'a pas été démontrée pour le traitement d'un premier épisode de bronchiolite. L'utilité des corticoïdes est importante dans les cas où l'inflammation est marquée, quand le patient associe une insuffisance respiratoire non responsive aux bêtamimétiques.

Les antibiotiques ne doivent pas soient recommander en aucun cas de bronchiolite aigue.

L'antibiothérapie est indiquée dans quelques situations :

- Surinfection, avec fièvre $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ pendant plus de 3 jours
- otite moyenne aigue purulente associée
- atteinte parenchymateuse pulmonaire (foyer ou atélectasie) radiologiquement documentée
- élévation de la CRP et/ou des polynucléaires neutrophiles.
- pathologie pulmonaire ou cardiaque sous-jacente.

Les antibiotiques doivent alors être adaptés aux germes de surinfection les plus fréquemment en cause (*Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae*, plus rarement *Moraxella catarrhalis*) et à leur niveau de résistance aux β -lactamines.

L'amoxicilline-acide clavulanique, la clarithromycine et la céfuroxime-axetil sont les antibiotiques oraux les plus adaptés, discutés dans chaque situation au cas par cas.

Les antitussifs et les mucolytiques n'ont aucune indication dans le traitement des bronchiolites.

Les guides internationaux recommandent comme méthode thérapeutique, pour les formes simples et moyennes :

- Oxygène (O_2 humidifié et chauffé) pour le maintien du SpO_2 min 92%
- L'hydratation du patient
- La fluidification et l'aspiration des sécrétions bronchiques (hydratation, la nébulisation)

Critères d'admission :

- 1) nourrisson < 3 mois d'âge
- 2) prématurité
- 3) manque de possibilité d'une surveillance correcte
- 4) état général toxique
- 5) comorbidités associées
- 6) la saturation en oxygène $< 95\%$

Attitude thérapeutique hospitalière

Le traitement vise à intensifier les mesures thérapeutiques symptomatiques ambulatoires :

- kinésithérapie répétée (au moins 2 fois par jour)
- oxygénothérapie (lunettes nasales) si désaturation (SaO_2 inférieure à 95%) et sous surveillance de la saturation artérielle transcutanée en oxygène.
- aérosols de β_2 -mimétiques répétés (toutes les 4 puis toutes les 6 heures) si une efficacité est constatée sur les manifestations cliniques d'hyperréactivité bronchique.
- -maintien de l'hydratation et d'une nutrition continue au besoin par gavage ou perfusion.
-

C.LES PNEUMONIES AIGUES

Définition: la pneumonie c'est une infections pulmonaire y compris les alvéoles et le parenchyme.

Importance:

~ 3 millions de décès d'enfant par an dans le monde

La pneumonie est la principale cause de décès chez les enfants

Incidence :

- 20‰ chez le nourrisson
- 40 ‰ chez le préscolaire
- 9 ‰ chez l'enfant

Etiologie :**Facteurs infectieux**

- Virus
- Bactéries
- Champignons
- /Fongus
- Parasites

Facteurs non infectieux

- L'aspiration de la nourriture, de l'acide chlorhydrique
- Hydrocarbures
- Contamination (Aérogène, Hématogène)

Étiologie par group d'âge**Nouveau née :**

- Bactéries: Streptocoque β du groupe B, G - : E.Coli, Klebsiella, Listeria
- Virus: v. syncitial respiratoire, entérovirus; CMV, herpes virus

Nourrisson :

- Bactéries: Chlamydia trachomatis, S β B, Ureaplasma, Pneumocistis , Streptocoque β du groupe A; Staphylocoque
- Virus: v. syncitial , entérovirus; CMV, herpes virus
- Petit enfant :
- Bactéries: Haemophilus influenzae, Streptococcus pn., Staphylococcus aureus
- Virus: v. syncitial , grippal, entérovirus, virus rougeole

Ecolier

- Bactéries: Streptocoque pn., Mycoplasme ,Chlamydia pneumoniae
- Virus: v. grippal, para-grippal, adénovirus

Physiopathologie

Les pneumonies s'associent avec l'inefficacité des mécanismes locaux de défense, en présence des facteurs favorisants.

Les mécanismes de défenses locaux sont:

- Conditionnement et filtration de l'air inspiré
- Mécanismes réflexes:
 - a. Prévenir aspiration -mécanisme étanchéité de la glotte
 - b. Reflexe de la toux, éternuements
 - c. Clairance muco-ciliaire
- Phagocytose alvéolaire
- Défense locale

La production locale d'Ig A sécrétoires : lymphokines, lysozyme, complément, la fibronectine et les antiprotéases (α 1 antitrypsine, macroglobuline α 2)

Les facteurs prédisposantes

-Age-Nourrisson, Prématurité

-Malformation-Pulmonaire, Cardiaque

-Pathologie associée :les maladies neuromusculaires, reflux gastro-œsophagien, maladies génétiques

Terrain

-Déficit immunitaire congénital ou acquis- traitements, immunosuppresseurs

-La malnutrition, les carences nutritionnelles

- L'hypo gamma-globulinémie
- l'Environnement
- Le temps froid
- la fumer, l'agglomération en famille

Physiopathologie des pneumonies

L'implication initiale des voies aérienne :

Dysfonctionnement ciliaire → stagnation des sécrétions+ bronchorrhée

Desquamation des cellules dans la lumière bronchique

Contraction des muscles lisses → obstruction

Infiltration cellulaire => mononucléaire

Implication ultérieure des alvéoles

Inflammation → perturbation V/P ⇒ hypoxie

Hyperréactivité bronchique

Pathologie : les 4 étapes pathologiques sont

- Etape congestive (premiers 1-2 jours) : stade de prolifération microbienne caractérisé par altération de la perméabilité capillaire
- Etape d'hépatisation rouge (2-3 j) : la lumière alvéolaire est pleine avec un réseau de fibrine alvéolaire dense, extravasation de globules rouges et l'afflux de PMN
- Etape d'hépatisation grise (4-6 jours) : phase de lyse cellulaire
- Résolution, dans laquelle l'exsudat est absorbé et digéré par phagocytose des macrophages, puis évacué par voie bronchique.

Le tableau clinique

Signes et symptômes

- Toux persistante
- Tachypnée suggestive
- Gémissment expiratoire,
- cyanose

Examen physique

Inspection:

- état général modifié
- fièvre
- signes de "lutte respiratoire"
- polypnée, cyanose, agitation

Percussion

-matité/sous-matité

Auscultation pulmonaire :

- Absence des éléments à l'auscultation-pneumonies virale
- Diminution du murmure vésiculaire –emphysème
- Râles alvéolaires (crépitants, sous crépitants), souffle tubaire-pn. bactérienne
- Râles bronchiques (sifflants, ronflants)- pneumonie virale, pn.atypique
- Souffle pleurétique, frottement pleural

Caractéristiques de l'âge

Nourrisson: Tableau clinique dominé par détresse respiratoire. Changements stéthacoustiques / percussions: rare, difficile à cerner

Ecolier, adolescent: la prévalence des signes généraux: fièvre, la prostration, céphalée, vomissements et douleur thoracique

Signes clinique qui peut suggérez l'étiologie

- pyodermite – Staphylocoque aureus
- otite– Streptococcus pneumoniae, H.Influenzae
- lésions hémorragique palatine - Streptocoque du groupe A

Examens complémentaires :

1. Biologique

- CBC /Hl +FL
 - Leucocytose avec neutrophilie-pn. bactérienne
 - Leucopénie avec lymphocytose-pn. virale
 - Anémie intra-infectieuse- pn. Bactérienne
- Syndrome inflammatoire : VS, CRP, Fb, alfa 2 globuline
- Investigations étiologiques
 - Cultures
 - Hémoculture
 - Culture du crachat
 - Prélèvement nasopharyngé -contamination
 - Culture du lavage broncho-alvéolaire , sensibilité élevée, mais invasive

Investigations étiologiques :

- Virus (PCR Ag)
- Mycoplasma(RFC) ,Chlamydia, Aspergillus(IgE), Test de détection rapide-Mycoplasme, Streptococcus β hemolitique group A
- IFN gamma, IDR avec PPD (test Mantoux)
- Gazes sanguines, ph , ASTRUP, ionogramme

2. Radiographie thoracique

-Accentuation du dessin interstitiel-pneumonies virale :



-Opacité parenchymateuse micro- ou macro nodulaire , opacité : segmentaire, lobaire-
pneumonies bactériennes :



Pulsoxymetrie-Sat O₂ < 92 %-hôpitalisation

Echographie pulmonaire

Recommandé pour dg rapide de la pleurésie (détecte même moins de 150 ml du liquide)



Scanner thoracique CT(computed tomography) est utile pour :

- soupçon de malignité
- lymphome, leucémie,
- malformation (kyste broncho génique) sensibilité

Bronchoscopie

- Pneumonie d'aspiration
- Evolution défavorable
- Soupçon cancer du poumon

Autres investigations : EKG, échographie abdominale pour dg de complications.

Classification des pneumonies

A. Classification étiologique

Pneumonies infectieuses	Pneumonies non infectieuse
Pneumonies virale Pneumonies bactériennes Pneumonies mycosiques Pneumonies parasitaires Pneumonies à germes atypiques	Aspiration alimentaires Inhalation d'hydrocarbures

II. Classification anatomique (en fonction de la structure pulmonaire prépondérante affectée par le procès infectieux)

Pneumonies sans complications	Pneumonies compliquées
Bronchopneumonie Pneumonie lobaire segmentaire Pneumonie interstielle	Abscès pulmonaire Épanchement pleural

III. Classification par voie de contamination

- pneumonies primitives (poumon indemne morphologiques et fonctionnel)
- pneumonies secondaires :
 - prématurité
 - malnutrition
 - malformation cardiaques, pulmonaire
 - immunodéficiences

Les germes impliqués dans pneumonie secondaire sont: Pneumocystis carinii, citomegalvirus, virusul varicelo-zoster, Candida, Aspergillus etc

IV. Classification fonction de l'environnement de contamination

- Pneumonies communautaires
- Pneumonies non-communautaires (nosocomiale)

Formes cliniques et radiologiques :

- Pneumonie interstitielle
- Pneumonie lobaire
- Pneumonie lobulaire
- Pneumonie interstitielle

Étiologie

- virale(v grippal)
- Pneumocystis carini
- Mycoplasme, Chlamydia
- agents chimique, physique

Morphopathologie: L'interstice alvéolaire péri bronchique est affecté par l'œdème et infiltrats cellulaires

Clinique: Le début est insidieusement précédée par des signes de IVRS

Période suivante : l'état générale influencé, fièvre

- toux sèche, douleur thoraciques, parfois abdominale(irradiation de pleurite)
- syndrome fonctionnel respiratoire marqué

Auscultation pulmonaire

- murmures vésiculaires accentuées, sans râles

Examens de laboratoire:

- leucopénie, lymphocytose
- détection de l'antigènes virale par IF, ELISA,PCR

Radiologique

- Accentuation du dessin interstitielle
- Images réticulo-nodulaires

Le diagnostic différentiel:

- Bronchiolite/bronchite
- La phase interstitielle de la pneumonie staphylococcique
- Crise d'asthme
- Pneumonie a H. influenzae,

- Tuberculose pulmonaire

Pneumonie lobaire

Étiologie: la pneumonie lobaire est causée par le pneumocoque(*Streptococcus pneumonia*) , *Klebsiella pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Legionella pneumophila*.

Examen clinique, auscultation :

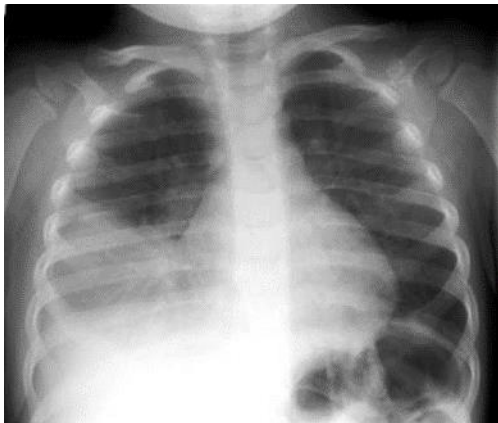
- syndrome de condensation
- râles alvéolaires , souffle tubaire
- souffle pleurétique ou frottement pleural
- Matité / sous matité

Biologique:

- Un syndrome inflammatoire: hyperleucocytose avec PMN, leucopénie (formes graves) , CRP, procalcitonine, VS augmente
- L'hémoculture est positive au début dans 30% des cas
- la culture LB, la culture du liquide pleural (si la pleurésie est associée)

La radiographie du thorax:

- une opacité alvéolaire, homogène, triangulaire avec bronchogramme aérique
- la pleurésie dans 20% des cas



Evolution

Guérison rapide sous antibiotiques, avec restitutio ad integrum ; Sinon évolution trainante (rarement).

Pneumonie à pneumocoque

Elle est fréquente aux petits enfants et écoliers

Elle représente 25% des pneumonies bactériennes

Début soudain et brutal

Fièvre de 39-40°C et frissons

Douleurs thoraciques

Initialement toux sèche qui devient productive avec expectoration rouillée

Signes accessoires :

- l'herpès labial
- congestion faciale homolatérale (signe de Jacoud)
- douleurs abdominales

Diagnostic positif : anamnèse, clinique , radiologique et bactériologique

Le diagnostic différentiel :

- pneumonie à *Mycoplasme*
- pneumonie à *Klebsiella*

- pneumonie à H. Influenzae
- atélectasie
- kyste congénitale infecté

Traitement :

- Amoxicilline, ou amoxicilline-acide clavulanique ou macrolide
- Pénicilline G
- Céphalosporines

Évolution est favorable, avec traitement antibiotique, d'habitude « restitutio ad integrum »

Pneumonie lobulaire

Une forme de la pneumonie infantile et juvénile

Étiologie: staphylocoques, les streptocoques, H. influenzae, Klebsiella, Pseudomonas

Pathologie: Les lésions plurifocales sont bilatérales, diffuses et/ou confluentes

En général l'infection bactérienne est précédée par une infection virale

Clinique

1. Un syndrome infectieux – hyperthermie à début brutal, pâleur ou une cyanose et convulsions
2. Un syndrome respiratoire fonctionnel:
 - IRA
 - Signes fonctionnelles
3. l'Auscultation pulmonaire des râles crépitants dans le foyer, une matité/sous-matité localisée, broncho-phonie et la respiration soufflante
4. Un syndrome cardio-vasculaire
 - Les manifestations d'insuffisance cardiaque droite: hépatomégalie, turgescence jugulaire et œdèmes
 - L'insuffisance circulatoire périphérique (pouls filiforme, hypotension, extrémités froides)

Examens de laboratoire:

Radiographie thoracique

- Forme segmentaire : Des opacités multiples aux contours effacés diffuses sur les deux champs pulmonaires
- Forme pseudo-lobaire : Des opacités bien délimitées hétérogènes
- Forme pseudo-granulique: Des opacités hilaires pulmonaires et para-vertébral ; le prototype est la pneumonie staphylococcique

Début:

- brutal ou peut être précédé par une IVRS ou une pneumonie interstitielle

Tableau clinique:

Manifestations générales: grave détérioration de l'état général, une forte fièvre, une pâleur "grise" état toxique ou pâleur

Les symptômes respiratoires: tachypnée , gémissent profond expiratoire, toux, tirage intercostal et sous-costale et cyanose

Symptômes digestifs: anorexie, vomissements, flatulence et diarrhée

L'association entre le malaise + dyspnée + flatulences suggèrent une pneumonie à staphylocoque (surtout chez les nourrissons).→

Examen stéthacoustique pulmonaire est variable en fonction de l'étape évolutive

Diagnostic: Détection du microbe du liquide pleural

Radiologique- Les étapes de développement

- pneumonie interstitielle
- bronchopneumonie

- étapes morpho-pathologiques
- opacités micro/macro-nodulaires,
- Pleurétique ± pneumatocele(pleuropneumonie)
- Bulles ± pneumothorax,
- Pyo-pneumothorax

Les examens de laboratoire

- NFS: leucocytose + neutrophilie et anémie (la leucopénie est associée à un mauvais pronostic)
- Syndrome inflammatoire
- Hémoculture = positive
- La ponction pleurale: révèle du pus jaunâtre dans la cavité pleurale ou un liquide Pyo-sanguinolent qui permet d'identifier parfois le germe.

Diagnostic : données historiques ,cliniques, radiologiques est bactériologiques

- Le diagnostic différentiel
- La pneumonie à pneumocoque

Klebsiella pneumonia

- Pneumonie aux Gram négatifs
- La tuberculose pulmonaire
- L'échinococcose
- kyste congénital infecté

Traitement:

- Oxacilline
- Céphalosporine G III, IV
- Vancomycine

Durée d'antibiothérapie: 21 jours (iv pendant les premiers 15 jours)

Traitement par décompression et drainage pleural (aspiration, pleurotomie) appliqué aux formes avec épanchement pleural massif.

Traitement de réanimation visant à combattre:

- L'insuffisance cardiaque,
- L'insuffisance respiratoire,
- L'acidose
- La rééquilibration électrolytiques
- Le support calorique et fluide nécessaire

Evolution

- dépendent de l'âge, de la force du corps et de l'agressivité du germe

Les 4-5 premiers jours sont importants; l'évolution peut être fatale

Complications (souvent une règle) sont :

- toxiques: anémie hémolytique, choc cardio-vasculaire, l'hépatite toxique, CID
- septiques : la septicémie staphylococcique, péricardite, endocardite, l'ostéomyélite, l'arthrite septique, méningite.
- mécaniques: Pyo-pneumothorax avec mécanisme de soupape, emphysème compressive et l'emphysème médiastinal.

Pronostic est réservé si la pneumonie est causée par MRSA, si les lésions sont bilatérales et si l'âge est petit mais favorable si le traitement est rapidement institué avec guérison lente et la régression du syndrome respiratoire fonctionnel.

Pneumonie aux germes atypiques (Mycoplasme pneumoniae)

- Une bactérie sans paroi cellulaire (résistante à la pénicilline et l'ampicilline)
- Fréquente chez les écoliers
- Début pseudo grippal (1 semaine)

- Toux fréquente en quintes.
- Auscultation pulmonaire: râles ronflants, sibilants et wheezing
- Manifestations extra respiratoires: cutanées, musculaires (arthralgies, myalgies), nerveux (convulsions, encéphalite)

Hématologiques : (anémie hémolytique, thrombopénie)

Radiologique:

- accentuation du dessin interstitielle
- opacités situées principalement aux bases unilatérales

Traitement avec macrolides (Clarytromycine, Érythromycine, azytromycine) pendant 10-14 jours.

Évolution est généralement favorable mais t rainante sans traitement correcte pendant 3-4 semaines

Pneumonies

fongiques

Aspergillose pulmonaire

Réaction d'hypersensibilité à A.fumigatus, A.falvius, A.niger

- atteintes d'immunodéficiences, l'asthme et la mucoviscidose

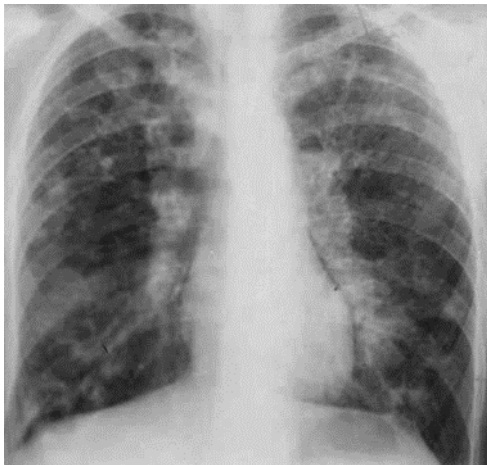
Clinique: Wheezing, fièvre, douleur thoracique, toux, expectorations sanglantes striées.

Laboratoire:

- Éosinophilie
- Hyper IgE totales
- IgE-anti A.fumigatus

Radiologique:

- Dessin vasculo-interstitiel accentué,
- Aspect « verre mat »



Traitement : Amphotéricine, voriconazole, corticostéroïdes.

Diagnostic différentiel des pneumonies

- Aspect radiologique “simulé”: expiration, sous-exposition, thymus
- Condensation pulmonaire vs atélectasie
- MCC avec shunt gauche à droite
- L'aspiration d'un corps étranger
- TBC
- malformations pulmonaires

Traitement des pneumonies

Hygiénique et alimentaire :

- Microclimat humide, température ambiante de 20-22 ° C
- Drainage postural par changement de position thoracique
- Apport hydrique supplémentaire
- Hydratation / nutrition par gavage / parentérale chez les patients présentant des troubles de déglutition

Traitement étiologique

Initial : critère empirique de la probabilité

L'antibiothérapie doit être initiée dans la pneumonie bactérienne selon l'âge et la gravité . Elle n'est pas recommandée pour les pneumonies virales à cause de leur inefficacité à prévenir la surinfection.

L'antibiothérapie de première intention				
Nouveau-nés <5 jours	Prématurées hospitalisés:	Nourrissons <3 mois:	Petits enfants de 4 mois-5 ans	Enfants > 6 ans
L'ampicilline (pénicilline) et gentamicine	Ceftriaxone / gentamicine et vancomycine	Forme bénigne: amoxicilline / amoxi-acide clavulanique ou macrolides La forme moyenne / grave: pénicilline / ampicilline + gentamicine et ceftriaxone / gentamicine vancomycine	Forme bénigne : amoxicilline / co- amox ou claritromycine La forme moyenne / grave : céphalosporines, amoxicilline + ac.clavulanique ou ceftriaxone +/- gentamicine	Forme bénigne: macrolide Forme moyenne ou sévère: macrolide ou céphalosporines III, IV Etiologie staphylococcique : Vancomycine , Oxacilline Pneumonie nosocomiale: aminosides + céphalosporine III , imipenème

Thérapie de fond :

Évolution favorable - poursuivre le traitement de première ligne

Évolution défavorable : traitement étiopathogénique

La durée du traitement :

- La plupart des pneumonies simples: 10-14 jours
- Les pneumonies compliquées (épanchement pleural ou abcès): 3-6 semaines

Traitement étiologique

- Antiviraux :Oseltamivir, Ribavirin, Gancyclovir, Acyclovir
- Antifongiques :Amphotéricine, Voriconazole

Traitement pathogénique

- Anti-inflammatoire : ibuprofène ou acétaminophène
- Aérosolthérapie
- Mucolytiques
- Bronchodilatateurs

Les médicaments antitussifs ne sont pas recommandés.

Traitement adjuvent

- Oxygène + Correction de l'acidose
- Améliorer la ventilation: aspiration des sécrétions, ventilation mécanique
- Traitement adjuvent
- Nécessaire h-el
- Tt. des complications

Traitement prophylactique

L'immunisation active: la vaccination antigrippale, pour les enfants > 6 mois à risque, l'immunisation contre coronavirus, pour les catégories d'âge recommandés.

Le palivizumab sont des anticorps monoclonaux contre virus syncytial respiratoire ; est recommandé pour les enfants prématurés , avec malformations cardiaques congénitales.

Vaccin pneumococcique polysaccharidique :

- Obligatoire pour les splénectomisés et ceux souffrant d'une anémie
- Le vaccin antipneumococcique conjugué
- Enfants < 3 ans : vaccin PCV13
- Enfants > 2 ans à risque : vaccin polyvalent 23 (PPVSV)

Complications des pneumonies	
Locales	Systémiques
Insuffisance respiratoire Infections: abcès, empyème pleurésie, bronchiectasie, les mycoses Mécanique: pneumothorax, pneumo médiastin, hémoptysie Hypertension pulmonaire	Métastases septiques Abcès hépatique, Endocardite infectieuse, Accident vasculaire cérébral Septicémie

Évolution est dépendent de l'âge, terrain, sévérité et traitement

Pronostic

- Favorable à une pneumonie interstitielle lobaire
- Défavorable chez les patients ayant des facteurs prédisposant ou avec complications
- Réservé- si le germe est virulent et dépendant de la réponse au traitement

D.LES PLEURESIES

Introduction

Un épanchement pleural peut apparaître dans de nombreuses situations chez l'enfant. Les signes cliniques et les causes d'épanchement gazeux (pneumothorax) sont très différents de ceux de l'épanchement liquidien. L'épanchement purulent d'origine infectieuse représente la situation la plus fréquente des épanchements liquidien de l'enfant, bien avant les épanchements chyleux congénitaux ou postopératoires. Les deux types d'épanchement peuvent ne pas être accompagnés de gêne fonctionnelle ou de douleur thoracique (mais le pneumothorax est rarement asymptomatique). On peut également être alerté par la présence d'une toux irritative, d'une polypnée isolée, d'une dyspnée d'effort ou au repos. Le contexte anamnestique est évidemment très important pour pouvoir intégrer des petits signes cliniques à une histoire clinique récente (contexte infectieux, période postopératoire).

L'épanchement pleural liquidien

Le découverte d'un épanchement se fait par une radiographie du thorax.

Clinique, l'enfant présente :

- une douleur thoracique majorée par l'inspiration profonde et la toux.
- une respiration superficielle, des efforts pour éviter la toux et le décubitus latéral du côté atteint diminuent les phénomènes douloureux.

- la douleur est souvent plus marquée dans les épanchements pleuraux d'origine inflammatoire, et plus discrète voire absente lors des épanchements abondants.
- une toux sèche volontiers quinteuse
- une dyspnée proportionnelle à l'importance de l'épanchement, à l'éventuelle déviation médiastinale et à l'état du poumon sous-jacent. La dyspnée est le plus souvent de type polypnée, plus rarement dyspnée d'effort ou de repos.

Les signes généraux (fièvre, sueurs, altération de l'état général et amaigrissement) varient selon l'étiologie.

A un stade précoce, l'examen clinique peut mettre en évidence à l'auscultation pulmonaire un frottement pleural perçu à deux temps de la respiration et qui disparaît secondairement lorsque l'épanchement pleural se majore.

Lorsque l'épanchement pleural est plus important, les *signes cliniques* peuvent être plus marqués:

- immobilité d'un hémithorax,
- diminution voire abolition du murmure vésiculaire du côté de l'épanchement,
- plus rarement un souffle pleurétique qui est un souffle doux et expiratoire
- une déviation des bruits du cœur en rapport avec une déviation médiastinale du côté opposé de l'épanchement.
- une atténuation des vibrations vocales du côté atteint
- une matité de la base à la percussion qui peut s'étendre à l'ensemble de la moitié pulmonaire, témoignant de l'abondance de l'épanchement.

L'épanchement pleural liquidien est en général confirmé par la radiographie du thorax de face et par l'échographie pleuropulmonaire.

Selon la gravité de l'épanchement, l'opacité effacera le cul-de-sac costaux-diaphragmatique, ou bien se délimitera à une ligne bordante, pour occuper en cas d'épanchement plus important la moitié d'un héli-champ. Dans ce cas, la limite supérieure de l'opacité est floue, concave vers le haut et en dedans: il s'agit de la classique ligne de Damoiseau. L'épanchement pleural peut parfois être plus localisé, notamment dans les pleurésies enkystées, très rare à l'enfant. Lorsque l'épanchement est par contre très abondant, l'hémithorax est entièrement opaque et s'associe parfois à une distension de l'hémithorax concerné et à un déplacement du médiastin du côté opposé à l'opacité.

Examens paracliniques

Examen biologiques

- examens sanguins comprennent au minimum la réalisation d'un bilan inflammatoire (PCR, Orosomucoïde ou vitesse de sédimentation, fibrinogène),
- numération formule sanguine,
- crase sanguine simplifiée (TCA, taux de prothrombine, fibrinogène),
- ionogramme sanguine
- dosage des transaminases, urée, créatinine, LDH et CPK.

Les analyses sur le liquide pleural collecté sont assez standardisées. Les données d'obtention rapide (biochimie, cytologie) associées à l'aspect macroscopique du liquide (purulent, lactescent, hémorragique, séro-fibrineux) sont déterminantes pour guider la recherche étiologique.

Analyses à programmer de manière systématique sur le liquide pleural :

- cytologie du liquide pleural, comptage cellulaire,
- biochimie du liquide pleural : protides, glucose, LDH
- bactériologie : examen direct, cultures (aérobie, anaérobie, Sabouraud, milieu pour culture des mycobactéries)

Analyses à programmer au cas par cas :

- bactériologie : PCR (BK, mycoplasme pneumoniae)

- Virologie : IF, culture
- Parasitologie : examen direct et culture

L'analyse biochimique du liquide pleural différencie un **exsudat** d'un **transsudat**. Les éléments classiques qui permettent de les distinguer sont les suivants : le taux des protides (Exsudat : Protides > 30g/l), le taux de la lactico-déshydrogénase (Exsudat : LDH >200 U/l).

La présence d'un transsudat est peu fréquente chez l'enfant et relève d'étiologies spécifiques comme par exemple le syndrome néphrotique. L'identification d'un exsudat est plus fréquente, l'analyse du liquide devant être le plus souvent complétée par d'autres analyses afin d'étayer le diagnostic.

Les critères de gravité d'un épanchement pleural purulent (signant l'évolution rapide vers un cloisonnement) :

- pH inférieur ou égal à 7,2
- protides > 30 g par litre
- glucose inférieure à 0,4 g par litre
- LDH > 1000 unités par litre

La présence d'une lymphocytose pleurale oriente vers certains diagnostics : tuberculose, affection maligne, chylothorax (également suggéré par l'aspect macroscopique du liquide et une augmentation du pH).

La recherche d'arguments diagnostiques biologiques sanguins supplémentaires doit être argumentée au cas par cas (bilan plutôt infectieux avec sérologies spécifiques, bilan plutôt auto-immun, recherche de marqueurs néoplasiques ou de syndrome paranéoplasique).

L'indication d'une IDR à la tuberculine doit être examinée car une pleurésie tuberculeuse inaugurale est encore possible chez l'enfant, même si sa fréquence a fortement diminué. Les examens sur le liquide pleural sont essentiels à la recherche étiologique.

Radiographie : fait le diagnostic d'épanchement pleural liquidien. Elles doivent dans tous les cas **Echographie** : est plus performante que la tomодensitométrie pour l'analyse de la plèvre elle-même (épaisseur, existence de cloisons au sein de l'épanchement) alors que la tomодensitométrie est plus performante dans l'analyse d'une pathologie pulmonaire sous-jacente éventuelle.

Ponction pleurale

L'épanchement pleural significatif doit être ponctionné, et tout épanchement pleural fébrile doit être ponctionné en urgence. La ponction, à réaliser avec une aiguille avec bout mousse rétractile protégeant le poumon du tranchant de l'aiguille dans la cavité pleurale) est indiquée dès que l'épanchement atteint 1 cm d'épaisseur en regard du « triangle de sécurité ». Cette zone de ponction est délimitée en arrière par le bord antérieur du grand dentelé, en avant par le bord latéral du grand pectoral, en bas par la ligne passant par les deux mamelons, en haut par le sommet du creux axillaire. La ponction se fait avec anesthésie à l'enfant, nécessite parfois anesthésie générale ou sédation.

Toute ponction pleurale doit être *guidée par une échographie* préalable ou au mieux par une échographie pendant la ponction. En cas de collection pleurale enkystée, la ponction doit se faire en technique per-échographique.

La ponction-biopsie pleurale, la thoracoscopie et la thoracotomie sont des techniques diagnostiques rarement utilisées chez l'enfant. La thoracoscopie et la thoracotomie maintiennent un intérêt en cas de nécessité de prélèvements anatomo-pathologiques dirigés.

L'analyse macroscopique du liquide pleural peut orienter le diagnostic étiologique, notamment en présence d'un liquide purulent (pleurésies purulentes) ou chyleux (chylothorax). Les examens biochimiques du liquide pleural permettent de distinguer un exsudat d'un transsudat.

Etiologie de pleurésies

1. Pleurésies infectieuses (chez l'immunocompétent et l'immunodéprimé)

- **Pneumopathies bactériennes**

- pleurésies purulentes
- empyème pleural,
- abcès pulmonaire
- lésions pulmonaires surinfectées : bronchectasies, mucoviscidose, corps étrangers
- pleurésies tuberculeuses
- autres : mycoplasme pneumoniae, brucellose, tularémie
- pneumopathies virales
- grippe
- adénovirus
- varicelle, herpès
- mononucléose infectieuse
- oreillons
- coxsackies
- **pleurésies au cours des infections parasitaires** : syndrome de Loëffler, amibiase, kyste
- hydatique pulmonaire, actinomycose, coccidioïdomycose, nocardiose
- infection médiastinale, fistule œsophagienne, rupture d'un ganglion infecté
- suppurations sous-diaphragmatiques : péritonite appendiculaire, abcès sous-phrénique,
- phlegmon péri-néphrétique

2. Pleurésies au cours d'autres pathologies pulmonaires

- sarcoïdose
- pneumopathies par ingestion d'hydrocarbures
- poumon radique

3. Pleurésies au cours des pathologies inflammatoires

- connectivites : Lupus érythémateux disséminé, polyarthrite rhumatoïde, périartérite noueuse, maladie de Still
- rhumatisme articulaire aigu

4. Chylothorax

- chylothorax post-chirurgical(pour atrésie œsophagienne, autre malformation)
- tumeurs médiastinales
- chylothorax spontané

5. Pleurésies au cours des pathologies cardiovasculaires

- insuffisance cardiaque congestive
- péricardite
- embolie pulmonaire
- obstruction de la veine cave supérieure (chylothorax)
- valve ventriculo-cave

6. Epanchement pleural par hypoprotéïnémie

- syndrome néphrotique
- hypoalbuminémie, malnutrition
- cirrhose hépatique

7. Pleurésies au cours des affections malignes

- lymphomes, maladie de Hodgkin, leucoses
- carcinome métastatique

- plus rarement : tumeurs pleurales (mésothéliome), tumeurs solides (tumeurs ovariennes par exemple)

8. Pleurésies d'origine traumatique

- hémithorax après plaie pénétrante
- hémithorax post-chirurgical

Epanchements pleuraux liquidien du nouveau-né, se rencontrer

- Epanchement pleural intégré à une histoire d'anasarque foeto-placentaire (avec œdèmes généralisés et ascite), en rapport avec des fœtopathies, des troubles du rythme cardiaque fœtal ou une immunisation sanguine fœto-maternelle sévère. Le diagnostic est en général fait en période anténatale.
- Chylothorax congénital (accumulation de lymphes dans l'espace pleural), le plus souvent également dépisté à l'échographie anténatale, soit isolé, soit associé à des retours lymphatiques anormaux au niveau des membres.
- Epanchement pleural liquidien postopératoire après chirurgie cardiaque : le plus

souvent chylothorax secondaire, plus rarement épanchement surinfecté.

Un épanchement pleural est d'autant plus mal supporté qu'il est de constitution rapide. L'épanchement gazeux s'accompagne d'un hyper tympanisme à la percussion alors qu'on perçoit une matité en cas d'épanchement liquidien ; dans les deux cas, le murmure vésiculaire et les vibrations vocales sont diminués ou abolis.

Tout épanchement pleural significatif doit être ponctionné, à visée diagnostique mais également pour soulager le patient, en condition d'urgence si l'épanchement est fébrile.

Traitement des pleuresies

La thérapie s'adresse à la cause de l'épanchement pleural et, dans les effusions massives, les manœuvres pour décompresser les poumons sont : ponction, évacuation par tube, thoracotomie.

D.LE PNEUMOTHORAX

Il est défini comme un envahissement de gaz dans la cavité pleurale. Le pneumothorax est en rapport avec une ouverture faisant communiquer l'espace pleural avec les voies aériennes (ou plus rarement avec l'air ambiant par l'intermédiaire d'un traumatisme) et entraînant une rétraction du poumon. Peut survenir comme complication de la ventilation invasive, traumatisme, infections.

Examen clinique, on note :

- une diminution voire une abolition du murmure vésiculaire et des vibrations vocales comme pour l'épanchement liquidien.
- mais à la percussion directe est tympanique.
- la présence d'un souffle amphorique est plus rare.
- l'aspect asymétrique du thorax (hémi-thorax bombé du côté de l'épanchement gazeux) et
- éventuellement les signes cliniques du refoulement médiastinal (déviation des bruits du cœur du côté opposé de l'épanchement) sont plus rapidement perceptibles qu'en cas d'épanchement liquidien.

Le pneumothorax peut être total ou partiel en fonction des adhérences éventuelles et de l'état pulmonaire et notamment de sa compliance. Lorsque le pneumothorax est extensif et compressif, il peut être suffocant et aboutir à un état de choc.

Radiographie du thorax de face, au mieux lorsque le patient est couché sur le côté sain, on note une hyper clarté homogène aérique sans aucun élément vasculaire ou parenchymateux, le plus souvent avec une déviation du médiastin. On peut noter qu'une simple asymétrie de transparence sur un cliché de face en décubitus dorsal.

Etiologie du pneumothorax

I. Pneumothorax spontané ou idiopathique

C'est le classique tableau du sujet adolescent ou adulte jeune, longiligne, le plus souvent de sexe masculin. Il est volontiers récidivant. Une étude par scanner thoracique est indispensable pour apprécier la structure du poumon sous-jacent à l'épanchement.

Il peut apparaître (scanner thoracique) avec:

- poumon normal (40% des cas)
- adhérences pleuropulmonaires (12% des cas)
- bulles en surfaces (« blebs ») , taille inférieure à 2 cm (31% des cas)
- nombreuses bulles, taille supérieure à 2 cm (17% des cas)

II. Pneumothorax secondaire

Les causes traumatiques (accident de la voie publique, iatrogénie lors d'une pose de cathéter central par voie sous-clavière) dominant, puis viennent les causes infectieuses (staphylococcie pleuropulmonaire du nourrisson).

Etiologies mécaniques

Pathologies broncho-pulmonaires obstructives

- asthme
- laryngites obstructives
- mucoviscidose

Traumatisme

- traumatisme du thorax : fracture de côte, fracture de clavicule, plaie thoracique
- traumatisme iatrogène : ventilation mécanique (fréquemment en cas de SDRA),
- ponction pleurale, pose de cathéter central

Corps étrangers intra-bronchiques (traumatique ou responsable d'un phénomène de soupape)

Etiologies infectieuses

Infections bactériennes-staphylococcie pleuropulmonaire

- suppurations broncho-pulmonaires : abcès pulmonaires, kystes broncho-pulmonaires
- surinfectés, bronchectasies
- tuberculose (miliaire)

Infections virales : coqueluche, rougeole, grippe, bronchiolite

Infections parasitaires : pneumonie à *Pneumocystis carinii*

Autres étiologies

- Affections du tissu conjonctif - maladie de Marfan
- Pneumopathies interstitielles -Histiocytose X
- Emphysème (diffus, lobaire géant, bulleux)
- Pneumatocèles
- Kystes aériens du poumon
- Sarcoïdose
- Hémosidérose pulmonaire idiopathique
- Fibrose pulmonaire
- Localisations pulmonaires et pleurales d'affections malignes, plus souvent métastatiques que primitives
- Phacomatoses (maladie de Bourneville)
- Intoxication par hydrocarbures avec pneumopathie bulleuse
- Pneumothorax sur staphylococcie pleuropulmonaire
- Pneumothorax sur SDRA

Les pneumothorax surviennent le plus souvent par rupture de la paroi alvéolaire dans la cavité pleurale, soit lors des premiers cris (pas de notion d'accouchement difficile) ou comme complication d'une détresse respiratoire médicale (en particulier inhalation méconiale) ou chirurgicale (hernie diaphragmatique congénitale), ou suite à une ventilation manuelle. Plus

rarement un traumatisme externe, en général iatrogène comme une pose de cathéter central, est en cause.

Les **signes cliniques** peuvent être très discrets (polypnée isolée, accès de cyanose lors de la manipulation chez un enfant par ailleurs apparemment sain) ou importants : gémissements expiratoires, battement des ailes du nez, cyanose, bombement d'un hémithorax, distension abdominale.

À l'extrême, un pneumothorax suffocant peut être à l'origine d'une bradycardie puis d'un arrêt cardiorespiratoire.

Les **signes radiologiques** comportent chez le nouveau-né et le jeune nourrisson en plus des signes classiques déjà décrits, un aspect de « thymus volant » (= lobe thymique prenant l'aspect d'une aile se déployant vers l'extérieur, du côté du pneumothorax). La présence d'un pneumomédiastin est souvent associée : le médiastin est alors cerné par une bordure gazeuse.

Trans-illumination thoracique -en présence d'une hyper-clarté dans l'hémi-thorax gauche avec cœur refoulé à droite, il est indispensable d'éliminer rapidement le diagnostic de hernie diaphragmatique, de traitement totalement différent (ne pas ponctionner!). D'autres malformations encore plus rares, dont le diagnostic différentiel est le pneumothorax, peuvent se rencontrer : malformation adéno-matoïde du poumon, emphysème lobaire géant. La recherche d'une cause de pneumothorax est essentielle, le pneumothorax spontané ne pouvant être retenu que par élimination.

Les causes de pneumothorax chez le nouveau-né

- **Complication d'une pathologie pulmonaire**
 - maladie des membranes hyalines
 - inhalation méconiale
 - infection pulmonaire
 - dysplasie broncho-pulmonaire
 - malformation bronchique ou pulmonaire (hernie diaphragmatique congénitale, maladie adéno-matoïde kystique du poumon ou MAKP, kyste broncho-génique, emphysème congénital)
 - hypoplasie pulmonaire (anamnios consécutif à une malformation rénale ou une rupture précoce et prolongée des membranes)
- **Traumatique**
 - traumatisme externe
 - ventilation assistée (de 3 à 20% suivant la pathologie sous-jacente)
- **Spontané**

La survenue d'un pneumothorax spontané nécessite la réalisation d'une tomodensitométrie thoracique. Les pneumothorax secondaires sont le plus souvent d'origine traumatique, plus rarement infectieuse. Les pneumothorax ne sont pas rares en période néonatale, le plus souvent suite à un traumatisme (l'accouchement par voie basse). Les épanchements pleuraux du nouveau-né soit s'intègrent à une histoire d'anasarque foeto-placentaire, soit sont en rapport avec.

Traitement du pneumothorax

La décompression par ponction, pour les pneumothorax massives, est le geste sauveur.

Les pneumothorax de petite dimension, sans complication, peut s'absorber, mais il doit être correctement surveiller.

3.WHEEZING (SIFLEMENT) RÉCURRENT

Le wheezing (le sifflement) est l'un des signes cliniques les plus dépistés dans les maladies respiratoires chez l'enfant, avec une fréquence significative, ainsi, environ 30% des enfants ont au moins un épisode de wheezing au cours de leur vie.

Le wheezing récurrent, exprimé comme un *syndrome clinique*, caractérise par la répétition des épisodes de wheezing, est un problème fréquemment rencontré dans la pratique pédiatrique. Une possible évolution vers un asthme chez les patients qui souffrent de wheezing, détermine la prise en compte des mesures thérapeutiques précoces, avant l'installation des phénomènes de remodelage pulmonaire et la perte de la fonction pulmonaire.

CLASSIFICATION

Le wheezing récurrent a 2 phénotypes :

- Le wheezing induit par une infection virale – les épisodes sont intermittents, sans symptomatologie entre eux ;
- Le wheezing à triggers (déclencheurs) multiples – les exacerbations sont déclenchées par de divers facteurs.

En fonction de sa durée, le wheezing (le sibilant) peut être classifié de la manière suivante :

- Sifflement (wheezing) intermittent- la symptomatologie débute avant l'âge de 3 ans et s'arrête vers l'âge de 6 ans, il est épisodique ou à déclencheurs multiples.
- Sifflement (wheezing) persistant- les symptômes persistent après l'âge de 6 ans, il peut être déclenché par des déclencheurs multiples.
- Sifflement (wheezing) à début tardif - les symptômes débutent en général après l'âge de 3 ans, ayant comme déclencheurs soit des infections virales, soit d'autres facteurs.

Diagnostic Positif

- Dans les antécédents, on peut déceler :
 - La présence de l'atopie, facteurs de risque
 - Un facteur déclencheur- allergène, infection virale ou bactérienne, fumée, froid
- Cliniquement – en outre, le wheezing peut être suivi par des signes et des symptômes associés tels que : syndrome fonctionnel respiratoire-dyspnée expiratoire, tachypnée, expiration prolongée.
- Examen physique pulmonaire : râles bronchiques- sifflants, ronflants.

Examens biologiques : HL+FL, indices d'inflammation, immunogramme-IgA, IgG,IgM, IgE, des cultures et des tests d'allergènes.

Investigations paracliniques

- Rx, ECG, Écho cardiaque
- IDR avec PPD-test Mantoux, test de la sueur
- pH-métrie, passage baryté, angio scanner , bronchoscopie

Diagnostic différentiel du wheezing récurrent s'effectue avec :

- reflux gastro-œsophagien, aspiration corps étranger
- fibrose kystique, malformations trachéo-oesophagiennes
- compressions extrinsèques (anneau vasculaire, tumeurs)
- bronchomalacie, sténoses bronchiques
- déficit en alpha-1 antitrypsine
- syndrome d'immobilité ciliaire

Evolution

Environ un tiers des enfants avec wheezing récurrent va développer un asthme à l'âge adulte. Chez les jeunes enfants, chez qui le nombre d'épisodes de wheezing est important, on peut évaluer la probabilité de développer un asthme.

L'ajout d'un critère majeur et 2 mineurs chez un enfant qui a eu 4 épisodes en six mois nous montre le risque le plus accru pour qu'il développe un asthme.

Critère majeur

- antécédents familiaux d'asthme chez les apparentés du 1^{er} degré,
- dermatite atopique diagnostiquée par un médecin,
- le déclenchement de la crise en contact direct avec un allergène connu

Critères mineurs

- éosinophilie,
- taux d'IgE élevée,
- IgE spécifiques, prick test positif,
- allergie aux cacahuètes et à la protéine de lait de vache

Chez un enfant qui a eu plus de 4 épisodes de wheezing dans les 6 derniers mois, ces critères sont prédictifs pour le développement ultérieur d'un asthme. Ces sont les enfant qui doit etre traites avec médicament à long terme.

Traitement

Le traitement consiste à contrôler l'environnement en évitant les allergènes et le tabagisme, et aussi en évitant les facteurs infectieux. Parce que pas tous les enfants avec wheezing récurrent développent un asthme bronchique, la thérapie médicamenteuse s'adresse seulement aux cas sélectionnés, qui présentent un risque élevé de progression vers une inflammation chronique et un remodelage.

La thérapie médicamenteuse est indiquée pour les cas qui ont un grand indice de prédiction pour le développement de l'asthme, ainsi :

- les inhibiteurs de leucotriène (anti-leucotriène) sont recommandés dans le traitement des cas de wheezing induit viral
- les corticoïdes par inhalation sont recommandés dans le traitement de wheezing avec déclencheurs multiples.

4.1 L'ASTHME DE L'ENFANT

L'asthme est la maladie chronique la plus fréquente chez les enfants, avec une prévalence globale de 8%, prévalence qui augmente deux fois plus tous les dix ans.

Définition:

C'est une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires qui apparaît chez les enfants génétiquement susceptibles, et qui développe :

- inflammation (œdème)
- bronchospasme
- hypersécrétion au niveau des voies respiratoires, sous l'action des facteurs déclencheurs spécifiques.

La persistance de l'inflammation au long terme, conduit à un « remodelage » bronchique, qui a comme résultat la fibrose des voies aériennes distales et du parenchyme pulmonaire, par réduction de la surface d'échange de gaz et de la fonction pulmonaire.

Facteurs Déclencheurs

- infections virales (les plus courantes) ;
- aéro-allergènes (pollen, moisissure, spores, polluants industriels etc.), allergènes alimentaires, allergènes animaux (chez les enfants qui entrent en contact avec les animaux dès leur naissance, l'effet pourrait être bénéfique.) ;
- l'effort physique (contrôlé pour permettre aux enfants la participation aux activités spécifiques à leur âge.) ;
- la fumée de cigarette ;
- l'air froid

Physiopathologie

Au début, il y a une exposition de l'antigène vers la cellule présentatrice d'antigène (CPA), qui à l'aide de CD4, engage l'activation du lymphocyte T0 (naïf), du profil de type Th2 (avec un

profil pro-inflammatoire) et la modification du profil de synthèse du lymphocyte B de IgM, IgG à IgE.

La séquence physiopathologique implique l'action des facteurs environnementaux sur fond de prédisposition génétique. Ainsi, se produit une déviation immunitaire au sens de la *prédominance de la réponse de type Th2* avec la formation de cytokines pro-inflammatoires, IL-4, IL 13, qui détermine l'activation des cellules B pour former des anticorps *de type IgE* et la dégranulation des cellules éosinophiles et mastocytes.

Leur dégranulation mène à la libération de l'histamine et des cytokines pro-inflammatoires (IL4, IL5, GM-CSF), qui déclenchent la phase aiguë par inflammation, hyperplasie musculaire, hypersécrétion glandulaire et desquamation épithéliale. Dans le contexte de l'hyperréactivité bronchique, l'action des stimuli va provoquer une bronchoconstriction, par le rétrécissement de la lumière des bronches, la bronchorrhée et l'inflammation étant en compétition pour développer une crise d'asthme.

La phase tardive associe aussi à l'inflammation la séquence de remodelage, par l'activité des myofibroblastes, des fibroblastes, de l'hyperplasie vasculaire. En raison des poussées répétées d'inflammation, se déclenche un processus de « réparation » défectueuse, qui conduit à la fibrose.

Le tableau clinique

Au moment de la crise, l'état général dépend de la gravité de la crise :

- wheezing, expiration prolongée
- la dyspnée expiratoire, tirage,
- polypnée ou bradypnée
- toux sèche +/- cyanose
- enfant anxieux, position en orthopnée
- thorax en « inspiration », thorax emphysémateux, augmenté en diamètre, hypersonorité à la percussion.

La crise d'asthme est souvent précédée par les signes d'une infection respiratoire supérieure : coryza, éternuements et obstruction nasale.

Examen physique pulmonaire:

- pendant la crise, on peut constater les signes suivants: un murmure vésiculaire faible / absent, des râles sibilants et ronflants disséminés, au début de la crise; et peut-être des râles crépitants ou sous-crépitations (bronchorrhée) ;
- pendant la période inter-critique - l'examen physique pulmonaire est normal

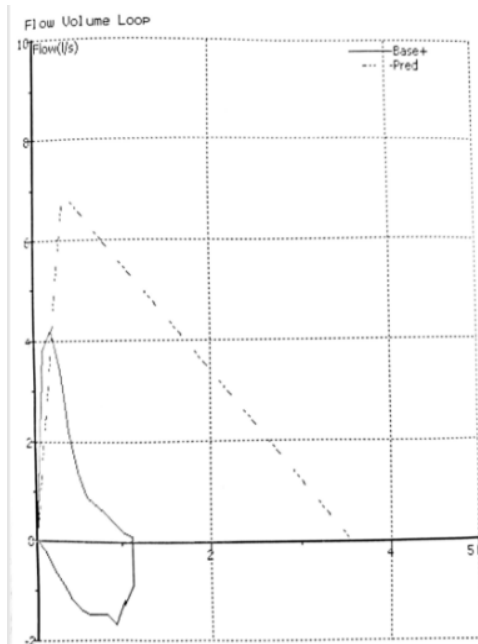
L'emphysème peut entraîner un abaissement du diaphragme, avec une fausse impression d'une hépatomégalie. Peuvent être présents aussi des signes cliniques de complications associées. Outre la crise (inter-critique), il n'y a pas de signes cliniques suggestifs pour l'asthme.

DIAGNOSTIC de l'asthme chez les enfants :

- **anamnèse**: l'existence de manifestations atopiques dans la famille, statut atopique: la rhinite allergique, la dermatite atopique, les allergies alimentaires ;
- **clinique** : wheezing avec dyspnée paroxystique ;
- **fonctionnel** : obstruction bronchique **réversible** à la bronchodilatation.

L'évaluation de la fonction pulmonaire peut être faite par spirométrie, le « peak-flow »/ le débitmètre de pointe, à condition qu'elle soit faite chez les enfants qui ont plus de 5 ans, qui coopèrent pour les tests.

La spirométrie peut détecter un syndrome obstructif (la diminution VEMS < 80%, VEMS/CV < 80%), la courbe flux/volume est concave.



La réversibilité, exprimée par une bronchodilatation qui consiste à la croissance du VEMS d'au moins 12% après l'administration d'un bêta-2 agoniste, certifie le diagnostic.

En cas d'indices ventilométriques normaux, on effectue le test de bronchoprovocation à la méthacholine ou histamine, qui peut détecter la bronchoconstriction secondaire.

Le dosage de la fraction d'expiration de l'oxyde nitrique (FeNO) montre l'existence de l'inflammation éosinophilique et c'est plus utile pour la surveillance de l'efficacité du traitement.

Les investigations biologiques utiles pour l'établissement du diagnostic de l'asthme et des diagnostics différentiels sont :

- l'évaluation de l'état allergique : Éosinophile, IgE totales, tests allergiques cutanés, IgE spécifiques, ECP (protéine cationique éosinophilique), LT4(leucotrièneB4) ;
- la radiographie pulmonaire (aspect normal en dehors de la crise), et emphysème, micro-atélectasie, condensation (surinfection) – possibles pendant la crise ;
- le transit baryté et la pH-métrie – révèlent le reflux gastro-œsophagien ;
- échocardiogramme

Diagnostic différentiel

La pathologie pulmonaire pédiatrique englobe une série de maladies qui se manifeste par un wheezing et donc doivent être exclus : la fibrose kystique (mucoviscidose), le déficit en alpha-1 antitrypsine, le reflux gastro-œsophagien etc.

Classification

En fonction de la fréquence des symptômes, on a utilisé la classification GINA :

	Asthme intermittent	Asthme persistant léger	Asthme persistant modéré	Asthme persistant sévère
Symptômes diurnes	<1/semaine	>1/semaine	quotidiens	quotidiens/ limitation de l'activité
Symptômes nocturnes	<2/mois	>2/mois	> 1/semaine	
FEV1	>80% prédit	>= 80% prédit	60-80%	<60%

Variabilité PEF	<20%	20-30%	>30	>30%
--------------------	------	--------	-----	------

Selon le niveau du contrôle thérapeutique obtenu, l'asthme peut être classifié comme dans le tableau ci-dessous, en asthme contrôlé, semi ou partial contrôlé et non contrôlé.

Caractéristiques	Contrôlé (tout de ce qui suit)	Semi-contrôlé (tous les symptômes présentés dans n'importe quelle semaine)	Non contrôlé (Trois ou plusieurs éléments du contrôle partiel dans chaque semaine)
Symptômes diurnes: wheezing, toux, dyspnée	Sans contrôle ou moins de deux fois par semaine	Plus de deux fois par semaine	Plus de deux fois par semaine
La limitation de l'activité	Sans	N'importe qui	N'importe qui
Symptômes nocturnes / réveils	Sans	N'importe qui	N'importe qui
Le besoin du traitement	≤ 2 jours / semaine	> 2 jours / semaine	> 3 jours / semaine

Traitement

Les objectifs thérapeutiques sont représentés par l'obtention d'un niveau de contrôle correcte, dans le contexte d'une bonne qualité de vie.

- *L'élimination des facteurs déclenchants*

Le contrôle de l'environnement peut être fait en évitant le tabagisme passif et les allergènes. L'éducation du malade et des parents est essentielle

- *La pharmacothérapie*

Le traitement médicamenteux consiste en:

- une médication en cas de crise (reliever)
- une médication pour la prévention des crises (contrôler)

Les médicaments à inhaler vont être administrés chez l'enfant en fonction de son âge, à l'aide de chambres d'espacement, pour que le médicament soit nébulisé.

La médication en cas de crise (reliever)

- Bêta-2 agonistes en inhalateur (salbutamol) de courte durée d'action, 200 microgrammes (2 bouffées) chaque 20 minutes pendant une heure, avec réévaluation ultérieure

*Associé avec corticostéroïdes inhalatrices-nouvelle indication GINA 2019

- Oxygénothérapie pour maintenir une Sat O₂ ≥ 95%
- Glucocorticostéroïdes par voie systémique si
- l'on n'a pas obtenu une réponse immédiate
- le patient a reçu récemment des corticoïdes par voie orale
- l'attaque d'asthme est sévère.

La sédation est contre-indiquée chez le patient en crise et les mucolytiques peuvent accentuer la toux; la physiothérapie thoracique augmente l'inconfort du patient et peut mener à la désaturation.

La thérapie de fond (Contrôler)

- Les corticostéroïdes inhalés - CSI et les anti-leucotriènes (AL) sont souvent utilisés dans le traitement de l'asthme chez les enfants.
- Les bronchodilatateurs à longue durée d'action (BALDA) rarement utilisés et les combinaisons fixes CIS + BALDA sont utilisés dans des échelons thérapeutiques supérieurs.
- Pour les enfants qui ont moins de 5 ans, on recommande la thérapie contrôler : CSI ou AL

L'asthme chez les enfants de 2-5 ans

Thérapie « contrôler » : à choisir la CSI, on peut recommander AL pour les formes légères / moyennes, et pour l'asthme sévère - des combinaisons CSI + BALDA plus une corticothérapie par voie orale.

Le choix de la médication est basée sur le niveau de contrôle, si l'asthme n'est pas contrôlé au niveau thérapeutique actuel, on recommande de passer à un niveau supérieur (step-up) et, qu'après avoir obtenu le contrôle et le maintien de celui-ci, on peut passer à un niveau inférieur (step - down), le niveau thérapeutique, ainsi :

Le niveau 1(Asthme intermittent)

- Bêta-2 agoniste à court terme d'action)

Le niveau 2(Asthme persistant léger)

- corticostéroïdes inhalés – de doses petites ou

- anti-leucotriènes (AL)

Le niveau 3(Asthme persistant modéré)

- corticostéroïdes inhalés – de doses moyennes ou grandes ou

- corticostéroïdes inhalés – de doses petites + AL ou

- des combinaisons fixes de corticostéroïdes inhalés (petite dose) + Bêta-2 agoniste à longue durée d'action (BALDA)

Le niveau 4(Asthme persistant sévère)

- Des combinaisons fixes de corticostéroïdes inhalés (dose moyenne ou grande) + Bêta-2 agoniste à longue durée d'action (BALDA) + l'un des suivants :

- AL

- Théophylline retard

Le niveau 5(Asthme persistant sévère)

- Corticothérapie par voie orale

- Anticorps monoclonaux anti-IgE

3. L'immunothérapie

La désensibilisation avec des extraits allergéniques standardisés peut avoir une bonne efficacité, surtout en cas d'asthme avec de la sensibilité à un plus petit nombre d'allergènes, chez les enfants âgés de plus de 3 ans, dans des conditions optimales.

Il n'est pas recommandé l'immunothérapie chez les patients avec asthme intermittent. Il y a des études qui soutiennent l'idée que la désensibilisation réduit le risque d'apparition d'autres allergies, pendant que d'autres soutiennent l'idée qu'il y a une perte de l'effet après de courtes périodes de 1-2 ans.

La surveillance des cas de l'asthme joue un rôle très important, aussi au début, à 3 mois après le commencement du traitement de fond, qu'ensuite, pour l'évaluation de l'efficacité du contrôle et l'établissement de la dose minimale efficace du contrôler.

Il permettra également de suivre le développement physique et la fonction pulmonaire, étant souhaitable l'obtention du contrôle de la maladie et surtout le niveau optimal de la qualité de vie.